



UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA

MASTER IN MANAGEMENT + ANALYTICS

Tarea 2 (89+5)/100

Reinforcement Learning

1. Política Óptima.....	2
a).....	2
b).....	2
2. Evolución Real.....	2
a).....	2
b).....	3
3. Dos tipos de pasajeros.....	3
a).....	3
b).....	3
c).....	4

29/36

1. Política Óptima

a)

5

La política óptima se refiere a un patrón de decisiones que maximice una ganancia esperada en base a la información disponible en el momento de la/s toma/s de decisión/es. Que es la ganancia esperada a maximizar es definida por el usuario, y no necesariamente se obtendrá la ganancia esperada una vez que las decisiones se hayan tomado (por ejemplo, si se tuvo “mala suerte”). Pero si se debe cumplir que, dada la información que se tenía al momento de la decisión, se volvería a tomar dicha decisión de la misma manera. **Correcto, pero la tarea y la pregunta se refieren específicamente a la política óptima para el problema de precificación dinámica. Qué se puede decir de la política resultante, a partir del gráfico?**

b)

Perfecto, se debe al principio de optimalidad.

12

La nueva política óptima se comporta de la misma manera que la anterior para los días que entran en el rango de la anterior, e indica usar los precios más caros para los nuevos días (del día 300 al día 150). A nivel gráfico es básicamente extender el eje X mientras que el eje Y, para los días correspondientes al análisis anterior (del día 150 al día 0 antes del viaje), se mantiene igual, y las fronteras de decisión se extienden para abarcar los nuevos días. En [este link](#) se puede acceder al código.

c)

12

Como no se cambió ningún otro supuesto del modelo, y solo se extendieron los días, si se siguieran extendiendo aún más simplemente las fronteras de decisión seguirán su curso, hasta que la opción de cobrar 120 sería dominante para nuevos días (que, de hecho, se ve que pasa al final del gráfico con $T=300$). Esto tiene sentido ya que, al tener una cantidad finita de espacios a llenar y no tener ningún tipo de costo al tiempo transcurrido, si se dan más días eso favorecerá las opciones que den una posible ganancia mayor aunque tengan probabilidades menores. En un caso hipotético extremo, con un tiempo infinito, sin descuento por tiempo transcurrido y un lugares finitos, entre una opción A con un pago de 1 peso y una probabilidad del 100%, y una opción B con un pago de 1,1 y una probabilidad del 0,00001%, la opción B es la óptima. No importa que tan poco probable sea (mientras que sea mayor a 0) ya que eventualmente ocurrirá y superará al pago de la opción A para los lugares finitos a asignar.

En realidad eso pasa con T un poco más grande que 300, lo podés verificar numéricamente. Muy buena argumentación del caso límite.

32/32

2. Evolución Real

a)

En el caso teórico modelado en el punto 1, mientras más cercano al día de la fecha del vuelo el modelo recomienda bajar al precio 50, dependiendo la cantidad ya reservada anteriormente. Esto sucede ya que al modelo se lo instruyó en aumentar la ganancia esperada total, y, crucialmente, solo un pasajero puede

16

tomar un lugar cada día. Entonces, por ejemplo, cuando la cantidad de días se vuelve igual que la cantidad de espacios faltantes de cubrir, siempre convendrá poner el precio en 50. Es importante aclarar que no es que el modelo elige 50 porque es la más probable (o garantizada a ocurrir en este caso). Sino porque la probabilidad multiplicada por el pago de 50 es mayor que la probabilidad multiplicada por el pago de las otras opciones, que significa que poniendo el precio en 50 es más probable que se recaude más dinero que poniendo el precio en 70 o 120. Crucialmente, no importa si quedan asientos vacíos o no. Si hubiera un precio de 1000 donde su probabilidad de compra fuera 80%, el modelo elegiría ese precio y preferiría dejar, en promedio, 20 asientos desocupados, ya que obtendría una ganancia esperada mayor. Excelente!

b)

16

La primera parte del gráfico coincide con la tendencia de que el precio baja mientras más cercana es la fecha del vuelo, pero los precios de los días más cercanos al vuelo no son consistentes con nuestra política óptima (ya que suben estrepitosamente en vez de bajar). Estas diferencias pueden ser atribuidas a los supuestos realizados al modelar, principalmente:

- Se asume que solo una persona puede ocupar un lugar cada día.
- Se asume que la disposición a pagar del cliente es constante a lo largo del tiempo (ya que la probabilidad de compra de cada precio no varía).

Ya que solo se puede hacer una compra cada día y los clientes son indiferentes con su disposición a pagar a lo largo del tiempo, el modelo se empeña en cubrir la mayor cantidad de asientos posibles. En la vida real la demanda y disposición a pagar aumenta considerablemente los días próximos al vuelo, y las aerolíneas toman provecho de este suceso.

28/32

3. Dos tipos de pasajeros

a)

16

Sin ningún dato adicional que ayude con esta decisión, se esperaría que p_t (probabilidad de que un cliente x en un tiempo t sea un turista) disminuya con el tiempo. En contraposición con un profesional, el turista tiende a planificar los viajes con mayor anticipación (ya que sabe con mayor anticipación que deberá realizar un viaje) y el profesional puede ser llamado a reuniones y/o conferencias con menor anticipación. Sin embargo, la lógica podría también aplicarse a la inversa, donde hay turistas espontáneos y viajes de negocios planificados con mucha antelación.

b)

12

En el nuevo modelo MDP (S, A, P, r) hay algunos atributos que se modifican y otros que no.

- El espacio de estados $S = \{0, 1, \dots, 100\}$ se mantiene igual ✓
- El espacio de acciones $A = \{50, 70, 120\}$ se modifica a $A' = \{50, 70, 120, 200\}$ para acomodar el nuevo precio máximo posible del pasajero profesional. ✓

- Para la matriz de transición P_a se mantiene igual, pero con el entendimiento de que m ha cambiado (ahora representa diferentes probabilidades dependiendo de si el cliente es turista o profesional).
 - $P_a(100, 100) = 1$
 - $P_a(x, x + 1) = \text{Prob}(m \geq a) \equiv p_a, \forall x < 100, a \in A$ [Expresión para \$\text{Prob}\(m \geq a\)\$ para completar definición del modelo?](#)
 - $P_a(x, x) = \text{Prob}(m < a) \equiv 1 - p_a, \forall x < 100, a \in A$
- La recompensa se mantiene igual, $r_a(x) = a p_a, \forall x = 0, \dots, 99, a \in A$ $r_a(100) = 0, \forall a \in A$

[Atención a la notación, ahora tanto \$P\$ como \$r\$ también son funciones de \$t\$.](#)

+5 c)

Resuelto en este [código de python](#)